

Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE

Planejamento de Experimentos - Lista 1

1. A seguir são apresentadas cinco proposições. Classifique cada uma delas como verdadeira ou falsa, justificando sua resposta.
 - (a) Em um experimento foi determinado o conteúdo de riboflavina em microgramas por grama para 15 variedades de trigo “mole” e para 16 variedades de trigo “duro”. A diferença as médias é de $1,109 \mu\text{g/g}$ e seu erro padrão estimado de $0,810\mu\text{g/g}$. Então não existem diferenças agronômicas no conteúdo de riboflavina para ambos os tipos de trigo.
 - (b) Em um experimento foi determinado o conteúdo de riboflavina em microgramas por grama para 15 variedades de trigo “mole” e para 16 variedades de trigo “duro”. A diferença as médias é de $1,109 \mu\text{g/g}$ e seu erro padrão estimado de $0,810\mu\text{g/g}$. Então as diferenças na riboflavina para ambos os tipos de trigo são puramente casuais.
 - (c) Um analista químico calcula a média M e estima o erro padrão E da média após realizar cinco determinações independentes da concentração C de dibutylfil. Então o intervalo $M \pm E$ é um intervalo de confiança para C com coeficiente de confiança 68,26% (assuma normalidade dos dados).
 - (d) Se $\bar{y}$ é a média amostral e s^2 é a variância amostral de uma amostra aleatória de tamanho n retirada de uma população normal de valor médio μ e de variância σ^2 , então o valor esperado da estatística $s\bar{y}$ é igual a $\sigma\mu$.
 - (e) Em um experimento executado em um laboratório de Física foram feitas 7 medições de uma resistência, obtendo-se uma resposta média de 45 Newtons com erro padrão de 7 Newtons. Então, sob suposição de normalidade, a resistência real μ tem probabilidade 29,47% de ser inferior a 49.
2. Um fabricante de aparelhos de televisão está interessado no efeito no tubo de condutividade de quatro tipos de revestimento para tubos de cores. Os dados referentes à condutividade estão na tabela 1.
 - (a) Teste a hipótese de igualdade de condutividade para os quatro tipos de revestimento.
 - (b) Estime os efeitos de cada tratamento.
 - (c) Suponha que o revestimento 1 seja o padrão e os outros sejam alternativos, sendo que o revestimento 4 seja novo. Construa os contrastes adequados para efetuar as comparações apropriadas.
 - (d) Construa um gráfico de normalidade dos resíduos. Que conclusões você tiraria sobre a validade da suposição de normalidade?
3. Em uma pesquisa realizada na Inglaterra em 1948, foi determinado o peso ao nascer em libras para 126 meninas pertencentes a três escolas, obtendo-se a tabela 2. Analise os resultados e escreva um breve relatório com os resultados.

Tipo de revestimento	Condutividade			
1	143	141	150	146
2	152	149	137	143
3	134	136	132	127
4	129	127	132	129

Tabela 1: Tabela referente ao exercício 2

Dieta	Número de pacientes	Peso médio	Variância amostral
1	52	6,60	1,96
2	41	6,36	2,68
3	33	7,21	3,19

Tabela 2: Tabela referente ao exercício 3

4. Suponha que 126 pacientes do sexo masculino com idades entre 20 e 23 anos são submetidos a três dietas hipocalóricas após uma subdivisão aleatória em três grupos, obtendo-se os níveis da enzima XPTasa (em unidades lambda) contidos na tabela 3, de dados reduzidos. Escreva um breve relatório com a análise estatística desses dados reduzidos.

Escola	Número de meninas	Peso médio	Variância amostral
1	52	6,60	1,96
2	41	6,36	2,68
3	33	7,21	3,19

Tabela 3: Tabela referente ao exercício 4

5. Um agrônomo está interessado em comparar cinco diferentes tipos de fertilizantes. Um experimento é planejado de tal modo que os fertilizantes são aplicados em diferentes pedaços de solo, com o objetivo de observar o rendimento de cada um. Sabe-se, no entanto, que o rendimento é afetado pela posição do pedaço de solo (existe um gradiente de fertilidade no solo).
- Quais são as unidades experimentais?
 - Qual é a variável explanatória principal? Justifique.
 - Qual é a variável explanatória secundária? Justifique.